

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Практическая работа 3

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Практическое освоение языка SQL: оператор SELECT, условия выборки, сортировка, работа с функциями и условными конструкциями в среде PostgreSQL.

Обучающийся Рекун Ирина Данииловна

Факультет прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Рекун И.Д

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Войтюк Т.Е

(Ф.И.О.)

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: Изучение принципов формирования SQL-запросов с использованием операторов объединения таблиц (JOIN), агрегатных функций и оператора GROUP BY, а также приобретение практических навыков анализа и обработки данных в реляционной базе данных HR с использованием СУБД PostgreSQL.

Задачи, решаемые при выполнении работы:

1. Освоить использование операторов объединения таблиц INNER JOIN и LEFT JOIN, включая самосоединение таблиц.
2. Научиться формировать SQL-запросы для получения данных из нескольких связанных таблиц.
3. Получить практические навыки сортировки результатов запросов с использованием оператора ORDER BY.
4. Освоить применение агрегатных функций COUNT, MIN, MAX, AVG и SUM для анализа данных.
5. Научиться выполнять группировку данных с помощью оператора GROUP BY и использовать условия отбора агрегированных данных с помощью оператора HAVING.
6. Реализовать выборки данных с использованием условий WHERE и функций обработки строк и дат.
7. Научиться анализировать результаты выполнения SQL-запросов и корректно документировать их в отчёте.
8. Закрепить навыки работы с СУБД PostgreSQL в среде pgAdmin.

Задание 1. Использование объединения таблиц.

Задание 1.1

Необходимо было вывести фамилию, имя и название отдела сотрудников, в фамилии которых содержится символ «u». В ходе выполнения задания был составлен SQL-запрос, объединяющий таблицы EMPLOYEES и DEPARTMENTS с помощью оператора INNER JOIN. Условие отбора записей реализовано с использованием оператора LIKE. Сформулированный запрос и результат после его выполнения запроса представлен на рисунке 1.1.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

```
SELECT e."LAST_NAME", e."FIRST_NAME", d."DEPARTMENT_NAME"
FROM "EMPLOYEES" e
JOIN "DEPARTMENTS" d
    ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"
WHERE e."LAST_NAME" LIKE '%u%';
```

Data Output

Сообщения

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	FIRST_NAME character varying (20) 🔒	DEPARTMENT_NAME character varying (30) 🔒
1	Mourgos	Kevin	Shipping
2	Hunold	Alexander	IT
3	Barbosa Souza	Sophia	Sales - Americas
4	Duric	Jelena	Accounting

Рисунок 1.1 – Сотрудники, фамилия которых содержит символ «u».

Задание 1.2

Необходимо было вывести имя, фамилию, должность и отдел сотрудников с сортировкой по идентификатору сотрудника. В данном задании реализовано объединение таблиц EMPLOYEES, JOBS и DEPARTMENTS с

помощью оператора INNER JOIN, обеспечивающего выбор только тех записей, для которых существуют соответствующие данные во всех таблицах. Результат отсортирован по идентификатору сотрудника. Запрос и полученные данные представлены на рисунке 1.2.

Запрос

История запросов

1

SELECT e."FIRST_NAME", e."LAST_NAME", j."JOB_TITLE", d."DEPARTMENT_NAME"

2

FROM "EMPLOYEES" e

3

JOIN "JOBS" j ON j."JOB_ID" = e."JOB_ID"

4

JOIN "DEPARTMENTS" d ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"

5

ORDER BY e."EMPLOYEE_ID";

Data Output

Сообщения

Notifications

Showing rows: 1 to 39

Page No: 1

	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	JOB_TITLE character varying (35)	DEPARTMENT_NAME character varying (30)
1	Steven	King	President	Executive
2	Neena	Kochhar	Administration Vice President	Executive
3	Lex	De Haan	Administration Vice President	Executive
4	Alexander	Hunold	Programmer	IT
5	Bruce	Ernst	Programmer	IT
6	Diana	Lorentz	Programmer	IT
7	Kevin	Mourgos	Stock Manager	Shipping
8	Trenna	Rajs	Stock Clerk	Shipping
9	Curtis	Davies	Stock Clerk	Shipping
10	Randall	Matos	Stock Clerk	Shipping
11	Peter	Vargas	Stock Clerk	Shipping
12	Eleni	Zlotkey	Sales Manager	Sales - Europe
13	Ellen	Abel	Sales Representative	Sales - Europe
14	Jonathon	Taylor	Sales Representative	Sales - Europe
15	Jennifer	Whalen	Administration Assistant	Administration
16	Michael	Hartstein	Marketing Manager	Marketing
17	Pat	Fay	Marketing Representative	Marketing
18	Shelley	Higgins	Accounting Manager	Accounting
19	William	Gietz	Public Accountant	Accounting

Рисунок 1.2 – Список всех работников с должностями и отделами.

Задание 1.3

В данном задании необходимо было вывести сотрудников с комиссией из отделов 80 и 85. Запрос отбирает сотрудников, имеющих комиссионные выплаты и работающих в указанных отделах. В данном запросе также используется тип соединения таблиц INNER JOIN. Результат выполнения запроса приведён на рисунке 1.3.

Запрос История запросов

```
1 SELECT d."DEPARTMENT_NAME", e."LAST_NAME", e."FIRST_NAME", e."COMMISSION_PCT"
2 FROM "EMPLOYEES" e
3 JOIN "DEPARTMENTS" d ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"
4 WHERE e."COMMISSION_PCT" IS NOT NULL
5 AND e."DEPARTMENT_ID" IN (80, 85)
6 ORDER BY e."DEPARTMENT_ID", e."COMMISSION_PCT" DESC;
7
```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1

	DEPARTMENT_NAME character varying (30)	LAST_NAME character varying (25)	FIRST_NAME character varying (20)	COMMISSION_PCT numeric (2,2)
1	Sales - Europe	Abel	Ellen	0.30
2	Sales - Europe	Taylor	Jonathon	0.20
3	Sales - Europe	Zlotkey	Eleni	0.20
4	Sales - Europe	Hooper	Nick	0.20
5	Sales - Americas	Almeida Castro	Lucas	0.20
6	Sales - Americas	Barbosa Souza	Sophia	0.20
7	Sales - Americas	Silva Pinto	Diego	0.15
8	Sales - Americas	Alves Rocha	Sarah	0.15

Рисунок 1.3 – Сотрудники с комиссией из отделов 80 и 85

Задание 1.4

Необходимо вывести фамилию, имя, страну и регион сотрудников, работающих в регионе Северная Америка. Для выполнения задания был сформирован SQL-запрос, объединяющий таблицы EMPLOYEES, DEPARTMENTS, LOCATIONS, COUNTRIES и REGIONS результат выборки отсортирован по названию страны и фамилии сотрудника с использованием оператора ORDER BY. (Рисунок 1.4). Тип соединения таблиц: INNER JOIN.

Запрос История запросов	
1	SELECT e."LAST_NAME",
2	e."FIRST_NAME",
3	c."COUNTRY_NAME",
4	r."REGION_NAME"
5	FROM "EMPLOYEES" e
6	JOIN "DEPARTMENTS" d ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"
7	JOIN "LOCATIONS" l ON l."LOCATION_ID" = d."LOCATION_ID"
8	JOIN "COUNTRIES" c ON c."COUNTRY_ID" = l."COUNTRY_ID"
9	JOIN "REGIONS" r ON r."REGION_ID" = c."REGION_ID"
10	WHERE r."REGION_NAME" = 'North America'
11	ORDER BY c."COUNTRY_NAME", e."LAST_NAME";

Рисунок 1.4 – Запрос для вывода сотрудников, работающих в Северной Америке.

На рисунке 1.5 представлен результат запроса.

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	FIRST_NAME character varying (20) 🔒	COUNTRY_NAME character varying (70) 🔒	REGION_NAME character varying (35) 🔒
1	Hartstein	Michael	Canada	North America
2	Fay	Pat	Canada	North America
3	Steiner	Donna	Canada	North America
4	TAYLOR	Lisa	Canada	North America
5	Stocks	Michael	Canada	North America
6	Safwah	Nabil	Canada	North America
7	Newton	Alice	Canada	North America
8	Hunold	Alexander	United States of Ameri...	North America
9	Ernst	Bruce	United States of Ameri...	North America
10	Lorentz	Diana	United States of Ameri...	North America
11	Li	Chen	United States of Ameri...	North America
12	Fontaine	Alain	United States of Ameri...	North America
13	Mourgos	Kevin	United States of Ameri...	North America
14	Rajs	Trenna	United States of Ameri...	North America
15	Davies	Curtis	United States of Ameri...	North America
16	Matos	Randall	United States of Ameri...	North America
17	Vargas	Peter	United States of Ameri...	North America
18	Bell	George	United States of Ameri...	North America
19	Heiden	Tiffany	United States of Ameri...	North America
20	Whalen	Jennifer	United States of Ameri...	North America
21	Hernandez	Katia	United States of Ameri...	North America
22	Ricci	Guido	United States of Ameri...	North America
23	Saikawa	Mizuto	United States of Ameri...	North America
24	King	Steven	United States of Ameri...	North America
25	Kochhar	Neena	United States of Ameri...	North America
26	De Haan	Lex	United States of Ameri...	North America

Рисунок 1.5 – Результат запроса для вывода сотрудников, работающих в Северной Америке.

Задание 1.5

Был составлен запрос для вывода фамилии и идентификатора сотрудника, а также фамилии и идентификатора его руководителя. В итоговую выборку попадают только те сотрудники, для которых руководитель существует (`MANAGER_ID` не `NULL`). Результат отсортирован по идентификатору руководителя по возрастанию и по идентификатору работника по убыванию. Тип соединения таблиц: `INNER JOIN` (по полю `MANAGER_ID`). Запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 1.6.

1	SELECT
2	e."LAST_NAME" AS "Подчиненный",
3	e."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор работника",
4	m."LAST_NAME" AS "Руководитель",
5	m."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор руководителя"
6	FROM "EMPLOYEES" e
7	JOIN "EMPLOYEES" m
8	ON m."EMPLOYEE_ID" = e."MANAGER_ID"
9	ORDER BY
10	m."EMPLOYEE_ID" ASC,
11	e."EMPLOYEE_ID" DESC;

Data Output	Сообщения	Notifications
-------------	-----------	---------------

+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📦 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 39 ✎ Page No:				
	Подчиненный character varying (25)	Идентификатор работника integer	Руководитель character varying (25)	Идентификатор руководителя integer
1	Hartstein	201	King	100
2	Zlotkey	149	King	100
3	Mourgos	124	King	100
4	De Haan	102	King	100
5	Kochhar	101	King	100
6	Saikawa	227	Kochhar	101
7	Ricci	226	Kochhar	101
8	Hernandez	225	Kochhar	101
9	Higgins	205	Kochhar	101
10	Whalen	200	Kochhar	101
11	Hunold	103	De Haan	102
12	Fontaine	223	Hunold	103
13	Li	222	Hunold	103
14	Lorentz	107	Hunold	103
15	Ernst	104	Hunold	103

Рисунок 1.6 – Запрос и результат запроса для вывода фамилии и идентификатора работника, а также фамилии и идентификатора его начальника.

Задание 1.6

Далее запрос из пункта 1.5 был изменён таким образом, чтобы вывести всех работников, включая тех, у кого отсутствует руководитель (например, King). Для этого был применён оператор LEFT JOIN, позволяющий сохранить в результате все строки из таблицы EMPLOYEES (подчинённые), даже если соответствующая запись руководителя отсутствует. Результат отсортирован по идентификатору подчинённого. Запрос представлен на рисунке 1.7, а результат выполнения запроса на рисунке 1.8.

Запрос	История запросов
1	SELECT
2	e."LAST_NAME" AS "Подчиненный",
3	e."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор работника",
4	m."LAST_NAME" AS "Руководитель",
5	m."EMPLOYEE_ID" AS "Идентификатор руководителя"
6	FROM "EMPLOYEES" e
7	LEFT JOIN "EMPLOYEES" m
8	ON m."EMPLOYEE_ID" = e."MANAGER_ID"
9	ORDER BY
10	e."EMPLOYEE_ID";

Рисунок 1.7 – Запрос для вывода работников в столбце «Подчиненный», включая сотрудников без руководителя.

Data Output

Сообщения

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 40

Page No:

	Подчиненный character varying (25)	Идентификатор работника integer	Руководитель character varying (25)	Идентификатор руководителя integer
1	King	100	[null]	[default]
2	Kochhar	101	King	100
3	De Haan	102	King	100
4	Hunold	103	De Haan	102
5	Ernst	104	Hunold	103
6	Lorentz	107	Hunold	103
7	Mourgos	124	King	100
8	Rajs	141	Mourgos	124
9	Davies	142	Mourgos	124
10	Matos	143	Mourgos	124
11	Vargas	144	Mourgos	124
12	Zlotkey	149	King	100
13	Abel	174	Zlotkey	149
14	Taylor	176	Zlotkey	149
15	Grant	178	Zlotkey	149
16	Whalen	200	Kochhar	101
17	Hartstein	201	King	100
18	Fay	202	Hartstein	201
19	Higgins	205	Kochhar	101
20	Gietz	206	Higgins	205
21	Barbosa Souza	207	Zlotkey	149
22	Silva Pinto	208	Zlotkey	149
23	Alves Rocha	209	Zlotkey	149
24	Almeida Castro	210	Zlotkey	149
25	Hooper	212	Zlotkey	149

Рисунок 1.8 – Результат запроса для вывода работников в столбце «Подчиненный», включая сотрудников без руководителя.

Задание 1.7

Необходимо было вывести название отдела, фамилию сотрудника и фамилии всех его коллег для работников Fay, Hartstein и Davies. Для получения названия отдела таблицы EMPLOYEES и DEPARTMENTS объединены с помощью INNER JOIN. Для получения коллег выполнено самосоединение таблицы EMPLOYEES по признаку совпадения DEPARTMENT_ID, при этом исключён сам сотрудник условием c.EMPLOYEE_ID <> e.EMPLOYEE_ID. Результат отсортирован по названию отдела и фамилии сотрудника. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 1.9.

Запрос		История запросов	
1	SELECT		
2	d."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",		
3	e."LAST_NAME" AS "Работник",		
4	c."LAST_NAME" AS "Коллеги"		
5	FROM "EMPLOYEES" e		
6	JOIN "DEPARTMENTS" d		
7	ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"		
8	JOIN "EMPLOYEES" c		
9	ON c."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"		
10	AND c."EMPLOYEE_ID" <> e."EMPLOYEE_ID"		
11	WHERE e."LAST_NAME" IN ('Fay', 'Hartstein', 'Davies')		
12	ORDER BY		
13	d."DEPARTMENT_NAME",		
14	e."LAST_NAME";		
Data Output		Сообщения	
		Showing	
	Отдел character varying (30)	Работник character varying (25)	Коллеги character varying (25)
1	Marketing	Fay	Steiner
2	Marketing	Fay	Safwah
3	Marketing	Fay	TAYLOR
4	Marketing	Fay	Stocks
5	Marketing	Fay	Hartstein
6	Marketing	Fay	Newton
7	Marketing	Hartstein	Newton
8	Marketing	Hartstein	Fay
9	Marketing	Hartstein	Steiner
10	Marketing	Hartstein	TAYLOR
11	Marketing	Hartstein	Stocks
12	Marketing	Hartstein	Safwah
13	Shipping	Davies	Rajs

Рисунок 1.9 – Сотрудники и их коллеги.

Задание 1.8

Для выполнения задания был написан запрос, чтобы вывести все категории работников (GRADE_LEVEL), а также сведения о сотрудниках, относящихся к этим категориям. Для того, чтобы категории присутствовали в результате даже при отсутствии сотрудников, таблица JOB_GRADES объединена с таблицей EMPLOYEES с помощью LEFT JOIN по условию попадания оклада сотрудника в диапазон LOWEST_SAL...HIGHEST_SAL. Дополнительно через LEFT JOIN присоединены таблицы JOBS и DEPARTMENTS для получения названия должности и отдела. Результат отсортирован по категории, отделу и фамилии. Сформулированный запрос представлен на рисунке 1.10.

```
1  SELECT
2    g."GRADE_LEVEL"      AS "GRADE_LEVEL",
3    e."LAST_NAME"        AS "Фамилия",
4    e."SALARY"           AS "Оклад",
5    j."JOB_TITLE"        AS "Должность",
6    d."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел"
7  FROM "JOB_GRADES" g
8  LEFT JOIN "EMPLOYEES" e
9    ON e."SALARY" BETWEEN g."LOWEST_SAL" AND g."HIGHEST_SAL"
10 LEFT JOIN "JOBS" j
11   ON j."JOB_ID" = e."JOB_ID"
12 LEFT JOIN "DEPARTMENTS" d
13   ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"
14 ORDER BY
15   g."GRADE_LEVEL",
16   d."DEPARTMENT_NAME",
17   e."LAST_NAME";
```

Рисунок 1.10 – Запрос для вывода всех категорий работников, их фамилий, размеров оклада, должностей и названий отделов.

На рисунке 1.11 представлен результат запроса.

	GRADE_LEVEL character varying (3)	Фамилия character varying (25)	Оклад numeric (8,2)	Должность character varying (35)	Отдел character varying (30)
17	B	Davies	3100.00	Stock Clerk	Shipping
18	B	Mourgos	5800.00	Stock Manager	Shipping
19	B	Rajs	3500.00	Stock Clerk	Shipping
20	C	Gietz	8300.00	Public Accountant	Accounting
21	C	Reinhard	8100.00	Public Accountant	Accounting
22	C	Ernst	6000.00	Programmer	IT
23	C	Fontaine	7800.00	Programmer	IT
24	C	Hunold	9000.00	Programmer	IT
25	C	Li	8000.00	Programmer	IT
26	C	Steiner	8600.00	Senior Marketing Representat...	Marketing
27	C	Almeida Castro	7300.00	Sales Representative	Sales - Americas
28	C	Alves Rocha	7300.00	Sales Representative	Sales - Americas
29	C	Barbosa Souza	9500.00	Senior Sales Representative	Sales - Americas
30	C	Silva Pinto	7500.00	Sales Representative	Sales - Americas
31	C	Hooper	9600.00	Senior Sales Representative	Sales - Europe
32	C	Taylor	8600.00	Sales Representative	Sales - Europe
33	C	Grant	7000.00	Sales Representative	[null]
34	D	Higgins	12000.00	Accounting Manager	Accounting
35	D	Hartstein	13000.00	Marketing Manager	Marketing
36	D	Abel	11000.00	Sales Representative	Sales - Europe
37	D	Zlotkey	10500.00	Sales Manager	Sales - Europe
38	E	De Haan	17000.00	Administration Vice President	Executive
39	E	King	24000.00	President	Executive
40	E	Kochhar	17000.00	Administration Vice President	Executive
41	F	[null]	[null]	[null]	[null]

Рисунок 1.11 – Результат выполнения запроса для вывода всех категорий работников, их фамилий, размеров оклада, должностей и названий отделов.

Задание 1.9

В данном задании был составлен запрос для вывода фамилий и дат найма сотрудников и их руководителей при условии, что руководитель был принят на работу в 2008 году, а подчинённый — до 2008 года. Для связи сотрудника с руководителем использовано само соединение таблицы EMPLOYEES с помощью INNER JOIN по полю MANAGER_ID. Отбор по годам реализован через диапазон дат для 2008 года и условие найма сотрудника до 01.01.2008. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 1.12.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SELECT

e."LAST_NAME" AS "Фамилия сотрудника",

e."HIRE_DATE" AS "Дата найма сотрудника",

m."LAST_NAME" AS "Фамилия руководителя",

m."HIRE_DATE" AS "Дата найма руководителя"

FROM "EMPLOYEES" e

JOIN "EMPLOYEES" m

ON m."EMPLOYEE_ID" = e."MANAGER_ID"

WHERE m."HIRE_DATE" >= DATE '2008-01-01'

AND m."HIRE_DATE" < DATE '2009-01-01'

AND e."HIRE_DATE" < DATE '2008-01-01'

ORDER BY

m."HIRE_DATE",

m."LAST_NAME",

e."HIRE_DATE",

e."LAST_NAME";

Data Output

Сообщения

Notifications

≡

+

📄

▼

📄

▼

🗑

📄

📶

📶

📶

SQL

Showing rows: 1 to 1

🖋

Page

	Фамилия сотрудника character varying (25)	Дата найма сотрудника date	Фамилия руководителя character varying (25)	Дата найма руководителя date
1	Hunold	2005-01-03	De Haan	2008-01-13

Рисунок 1.12 – Запрос и результат его выполнения. Сотрудники и их руководители по условиям найма.

Задание 1.10

В данном задании был сформирован SQL-запрос для вывода информации о сотрудниках и их руководителях. Для объединения таблиц EMPLOYEES и JOBS, а также для связи сотрудника с его руководителем, использован оператор INNER JOIN. Условие отбора данных задаёт выбор руководителей, принятых на работу в январе, а также сотрудников, длина наименования должности которых превышает 15 символов. Результат выполнения запроса отсортирован по названию должности, фамилии руководителя и идентификатору сотрудника. Запрос для выполнения данного задания и результат выполнения запроса представлены на рисунке 1.13.

```

1 SELECT
2     j."JOB_TITLE"           AS "Должность",
3     e."LAST_NAME"          AS "Фамилия сотрудника",
4     e."HIRE_DATE"           AS "Дата найма сотрудника",
5     m."LAST_NAME"          AS "Фамилия руководителя",
6     m."HIRE_DATE"           AS "Дата найма руководителя"
7 FROM "EMPLOYEES" e
8 JOIN "JOBS" j
9     ON j."JOB_ID" = e."JOB_ID"
10 JOIN "EMPLOYEES" m
11     ON m."EMPLOYEE_ID" = e."MANAGER_ID"
12 WHERE EXTRACT(MONTH FROM m."HIRE_DATE") = 1
13 AND LENGTH(j."JOB_TITLE") > 15
14 ORDER BY
15     j."JOB_TITLE",
16     m."LAST_NAME",
17     e."EMPLOYEE_ID";

```

Data Output

Сообщения

Notifications

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

	Должность character varying (35)	Фамилия сотрудника character varying (25)	Дата найма сотрудника date	Фамилия руководителя character varying (25)	Дата найма руководителя date
1	Sales Representative	Abel	2011-05-11	Zlotkey	2015-01-29
2	Sales Representative	Taylor	2013-03-24	Zlotkey	2015-01-29
3	Sales Representative	Grant	2014-05-24	Zlotkey	2015-01-29
4	Sales Representative	Silva Pinto	2009-10-25	Zlotkey	2015-01-29
5	Sales Representative	Alves Rocha	2011-02-06	Zlotkey	2015-01-29
6	Sales Representative	Almeida Castro	2012-08-16	Zlotkey	2015-01-29
7	Senior Sales Representati...	Barbosa Souza	2009-03-12	Zlotkey	2015-01-29
8	Senior Sales Representati...	Hooper	2012-09-01	Zlotkey	2015-01-29

Рисунок 1.13 – Запрос и результат запроса для всех работников, менеджеры которых устроились на работу в январе, и длина названий должностей этих работников(подчиненных) более 15 символов.

Задание 1.11

В данном задании был составлен SQL-запрос для определения отделов, в которых отсутствуют сотрудники. Для этого таблицы DEPARTMENTS и EMPLOYEES были объединены с использованием оператора LEFT JOIN, позволяющего сохранить в результате все отделы независимо от наличия сотрудников. Требуется именно такой тип связи таблиц как LEFT JOIN так как требуется вывести все отделы, даже если в них нет сотрудников, LEFT JOIN сохраняет все строки из таблицы DEPARTMENTS. Условие EMPLOYEE_ID IS NULL используется для отбора отделов без сотрудников. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 1.14.

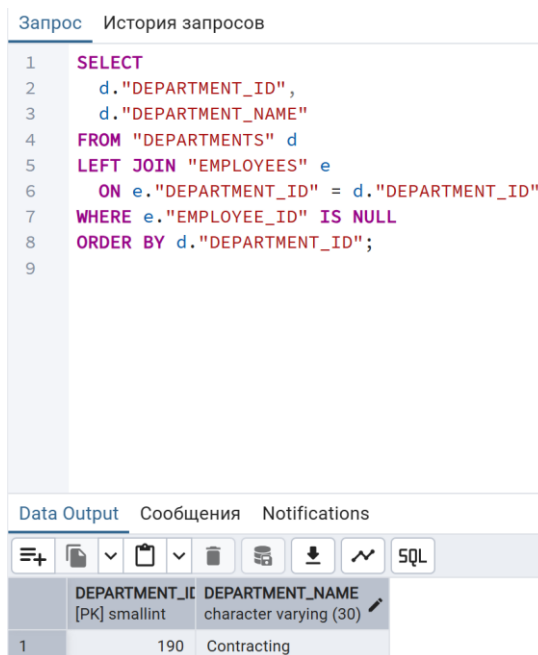


Рисунок 1.14 – Запрос для вывода идентификатора отдела и его названия для всех отделов, в которых нет работников.

Задание 2. Использование групповых функций

Задание 2.1

В данном задании был сформирован SQL-запрос, который выводит идентификатор отдела, количество работников в отделе, минимальную, максимальную и среднюю заработную плату, а также даты первого и последнего приёма сотрудников (Рисунок 2.1). Для получения сводных данных применены агрегатные функции COUNT, MIN, MAX и AVG, а группировка выполнена по идентификатору отдела с помощью GROUP BY. Результат отсортирован по количеству сотрудников по убыванию.

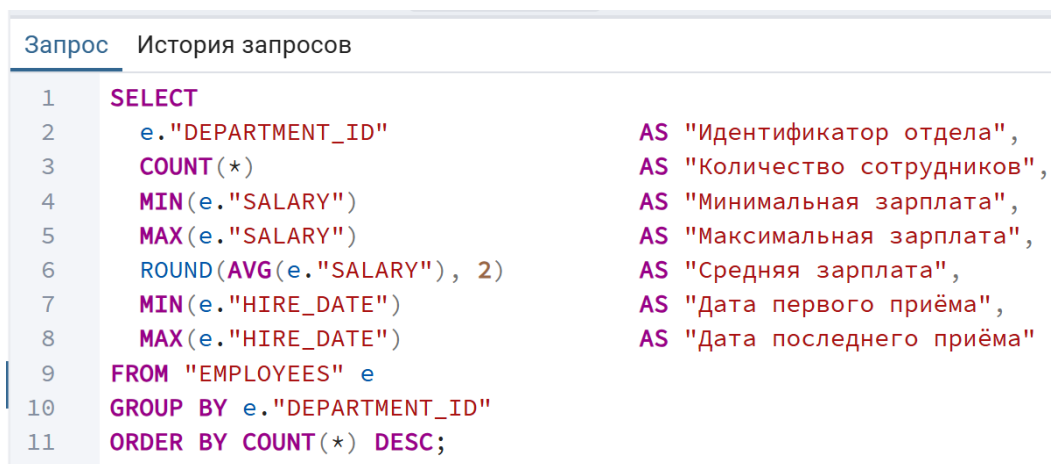
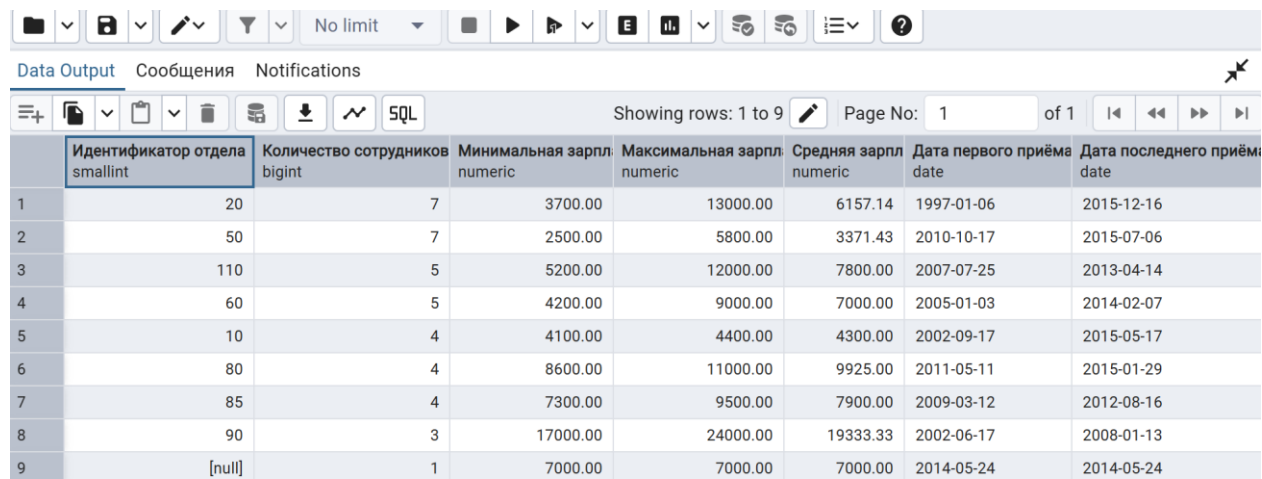


Рисунок 2.1 – Запрос для вывода статистики по отделам.

Результат сформулированного запроса представлен на рисунке 2.2.



	Идентификатор отдела smallint	Количество сотрудников bigint	Минимальная зарпл numeric	Максимальная зарпл numeric	Средняя зарпл numeric	Дата первого приёма date	Дата последнего приёма date
1	20	7	3700.00	13000.00	6157.14	1997-01-06	2015-12-16
2	50	7	2500.00	5800.00	3371.43	2010-10-17	2015-07-06
3	110	5	5200.00	12000.00	7800.00	2007-07-25	2013-04-14
4	60	5	4200.00	9000.00	7000.00	2005-01-03	2014-02-07
5	10	4	4100.00	4400.00	4300.00	2002-09-17	2015-05-17
6	80	4	8600.00	11000.00	9925.00	2011-05-11	2015-01-29
7	85	4	7300.00	9500.00	7900.00	2009-03-12	2012-08-16
8	90	3	17000.00	24000.00	19333.33	2002-06-17	2008-01-13
9	[null]	1	7000.00	7000.00	7000.00	2014-05-24	2014-05-24

Рисунок 2.2 – Результат запроса для вывода статистики по отделам.

Задание 2.2

В данном задании требовалось сформулировать запрос для вывода названия должности, самого низкого, самого высокого и среднего оклада по ней, а также суммы окладов по каждой должности. Таблицы EMPLOYEES и JOBS объединены с использованием INNER JOIN для вывода названия должности. Далее применены функции MIN, MAX, AVG и SUM, а группировка выполнена по названию должности. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 2.3.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

j."JOB_TITLE"

Рисунок 2.3 – Запрос и результат запроса для вывода статистики окладов по должностям

Задание 2.3

В данном задании необходимо было сформулировать запрос для получения списка отделов и округлённой средней заработной платы сотрудников в каждом отделе. Таблицы DEPARTMENTS и EMPLOYEES объединены с помощью INNER JOIN. Среднее значение заработной платы рассчитано функцией AVG и округлено функцией ROUND. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 2.4.

Запрос		История запросов	
1	SELECT		
2	d."DEPARTMENT_ID"	AS "Идентификатор отдела",	
3	d."DEPARTMENT_NAME"	AS "Наименование отдела",	
4	ROUND(AVG(e."SALARY"))	AS "Средняя зарплата"	
5	FROM "DEPARTMENTS" d		
6	JOIN "EMPLOYEES" e ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"		
7	GROUP BY d."DEPARTMENT_ID", d."DEPARTMENT_NAME"		
8	ORDER BY ROUND(AVG(e."SALARY"));		
9			
10			
Data Output			
Сообщения			
Notifications			
Showing rows: 1 to 8			
	Идентификатор отдела smallint	Наименование отдела character varying (30)	Средняя зарплата numeric
1	50	Shipping	3371
2	10	Administration	4300
3	20	Marketing	6157
4	60	IT	7000
5	110	Accounting	7800
6	85	Sales - Americas	7900
7	80	Sales - Europe	9925
8	90	Executive	19333

Рисунок 2.4 – Запрос и результат выполнения запроса для вывода средней зарплаты по отделам.

Задание 2.4

Требовалось сформировать запрос для получения списка руководителей, у которых количество подчинённых превышает 5, а сумма всех зарплат его подчиненных больше 50000.. Для связи руководителя с подчинёнными использовано самосоединение таблицы EMPLOYEES по полю MANAGER_ID, а для получения должности применено соединение с таблицей JOBS. Условия по количеству и сумме реализованы через HAVING. Тип соединения таблиц: INNER JOIN. Сформированный запрос и задокументированный результат выполнения запроса представлен на рисунке 2.5.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

m."FIRST_NAME"

AS "Имя руководителя",

3

m."LAST_NAME"

AS "Фамилия руководителя",

4

j."JOB_TITLE"

AS "Должность",

5

COUNT(e."EMPLOYEE_ID")

AS "Количество подчинённых",

6

SUM(e."SALARY")

AS "Сумма зарплат подчинённых"

7

FROM "EMPLOYEES" m

8

JOIN "JOBS" j ON j."JOB_ID" = m."JOB_ID"

9

JOIN "EMPLOYEES" e ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"

10

GROUP BY m."EMPLOYEE_ID", m."FIRST_NAME", m."LAST_NAME", j."JOB_TITLE"

11

HAVING COUNT(e."EMPLOYEE_ID") > 5

12

AND SUM(e."SALARY") > 50000;

13

14

Data Output

Сообщения

Notifications

Showing rows: 1 to 1

Page No: 1 of 1

	Имя руководителя character varying (20)	Фамилия руководителя character varying (25)	Должность character varying (35)	Количество подчинённых bigint	Сумма зарплат подчинённых numeric
1	Eleni	Zlotkey	Sales Manager	8	67800.00

Рисунок 2.5 – Запрос и результат выполнения запроса, который позволяет получить список руководителей с условием.

Задание 2.5

Был составлен запрос для вывода идентификатора отдела и расчёта разности между максимальным и минимальным окладом в каждом отделе. Для вычисления использованы функции MAX и MIN, а группировка выполнена по идентификатору отдела. Результат выполнения запроса отсортирован по убыванию рассчитанной разности и вместе с запросом представлен на рисунке 2.6.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

"DEPARTMENT_ID"

AS "Идентификатор отдела",

3

(MAX("SALARY") - MIN("SALARY"))

AS "Разность окладов (MAX-MIN)"

4

FROM "EMPLOYEES"

5

GROUP BY "DEPARTMENT_ID"

6

ORDER BY (MAX("SALARY") - MIN("SALARY"))

DESC;

7

Data Output

Сообщения

Notifications

+

📄

▼

🗑️

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 9

	Идентификатор отдела smallint	Разность окладов (MAX-MIN) numeric
1	20	9300.00
2	90	7000.00
3	110	6800.00
4	60	4800.00
5	50	3300.00
6	80	2400.00
7	85	2200.00
8	10	300.00
9	[null]	0.00

Рисунок 2.6 – Разность окладов по отделам.

Задание 2.6

Необходимо было написать запрос для вывода идентификатора каждого руководителя, имеющего подчинённых, и средней заработной платы этих подчинённых, но только для тех руководителей, которые не получают бонусов, и у которых средняя заработная плата подчинённых находится в диапазоне от 6000 до 9000. Реализовано самосоединение таблицы EMPLOYEES, при этом отобраны только руководители без бонусов (COMMISSION_PCT IS NULL). Ограничение по диапазону средней зарплаты реализовано через HAVING. Написанный запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 2.7.

Запрос		История запросов	
1	SELECT		
2	m."EMPLOYEE_ID"	AS "Идентификатор руководителя",	
3	ROUND(AVG(e."SALARY"), 2)	AS "Средняя зарплата подчинённых"	
4	FROM "EMPLOYEES" m		
5	JOIN "EMPLOYEES" e ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"		
6	WHERE m."COMMISSION_PCT" IS NULL		
7	GROUP BY m."EMPLOYEE_ID"		
8	HAVING AVG(e."SALARY") BETWEEN 6000 AND 9000		
9	ORDER BY m."EMPLOYEE_ID";		
10			
Data Output			
Сообщения			
Notifications			
Showing rows: 1 to 3			
	Идентификатор руководителя integer	Средняя зарплата подчинённых numeric	
1	102	9000.00	
2	103	6500.00	
3	205	6750.00	

Рисунок 2.7 – Руководители без бонуса и средняя зарплата подчинённых.

Задание 2.7

Для выполнения данного задания был составлен запрос для вывода названия отдела, его местоположения (город и адрес) и количества сотрудников, но только для тех отделов, где сотрудники занимают различные должности. Для получения местоположения отделов таблицы DEPARTMENTS и LOCATIONS объединены с помощью INNER JOIN. Проверка наличия различных должностей реализована следующим условием: HAVING COUNT(DISTINCT JOB_ID) > 1. Сформулированный запрос и результат его выполнения представлен на рисунке 2.8.

Запрос

История запросов

3

l."CITY"

AS "Город",

4

l."STREET_ADDRESS"

AS "Адрес",

5

COUNT(e."EMPLOYEE_ID")

AS "Количество сотрудников"

6

FROM "DEPARTMENTS" d

7

JOIN "LOCATIONS" l ON l."LOCATION_ID" = d."LOCATION_ID"

8

JOIN "EMPLOYEES" e ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

9

GROUP BY d."DEPARTMENT_NAME", l."CITY", l."STREET_ADDRESS"

10

HAVING COUNT(DISTINCT e."JOB_ID") > 1

11

ORDER BY COUNT(e."EMPLOYEE_ID") DESC;

12

Data Output

Сообщения

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📄

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 6

✎

 Page No: 1

	Отдел character varying (30) 🔒	Город character varying (30) 🔒	Адрес character varying (40) 🔒	Количество сотрудников bigint
1	Marketing	Toronto	460 Bloor St. W.	7
2	Shipping	South San Francisco	2011 Interiors Blvd	7
3	Accounting	Seattle	2004 Charade Rd	5
4	Sales - Americas	Rio de Janeiro	Av. Rio Branco	4
5	Sales - Europe	Oxford	Magdalen Centre, The Oxford Science P...	4
6	Executive	Seattle	2004 Charade Rd	3

Рисунок 2.8 – Отделы с различными должностями сотрудников.

Задание 2.8

В данном задании был написан запрос для вывода года и количества принятых на работу сотрудников в указанном году по всем годам. Год найма выведен с помощью `EXTRACT(YEAR FROM HIRE_DATE)`. Далее была выполнена группировка по году и подсчёт количества записей функцией `COUNT`. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 2.9.

Запрос История запросов	
1	SELECT
2	EXTRACT(YEAR FROM "HIRE_DATE")::int AS "Год",
3	COUNT(*) AS "Количество принятых"
4	FROM "EMPLOYEES"
5	GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM "HIRE_DATE")
6	ORDER BY COUNT(*) ASC;
7	
8	

Data Output Сообщения Notifications	
☰ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 📊 ⬇️ 📈 SQL Showing rows: 1 to 14	
Год integer	Количество принятых bigint
1	1997
2	2007
3	2010
4	2006
5	2005
6	2004
7	2008
8	2002
9	2011
10	2014
11	2012
12	2009
13	2015
14	2013

Рисунок 2.9 – Запрос и результат выполнения запроса для вывода года и количества сотрудников, принятых на работу в каждом году.

Задание 2.9

В данном задании был составлен запрос, выводящий длину имени и количество сотрудников с данной длиной имени. Для расчёта длины использована функция LENGTH, а агрегирование выполнено с помощью GROUP BY. Ограничения на длину имени и количество сотрудников реализованы через HAVING. Результат отсортирован по длине имени и вместе с запросом отображен на рисунке 2.10.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

LENGTH("FIRST_NAME")

3

COUNT(*)

4

FROM "EMPLOYEES"

5

GROUP BY LENGTH("FIRST_NAME")

6

HAVING LENGTH("FIRST_NAME") > 5

7

AND COUNT(*) > 3

8

ORDER BY LENGTH("FIRST_NAME");

9

AS "Длина имени",

AS "Количество сотрудников"

Data Output

Сообщения

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

	Длина имени integer	Количество сотрудников bigint
1	6	7
2	7	6
3	8	4

Рисунок 2.10 – Запрос для распределения сотрудников по длине имени

Задание 2.10

Чтобы выполнить задание был составлен запрос, выводящий сведения об отделах (название и идентификатор), их адрес и город, а также количество работников в каждом отделе, включая отделы без сотрудников. Для включения отделов без сотрудников было использовано левое соединение LEFT JOIN между таблицами DEPARTMENTS и EMPLOYEES. Местоположение отделов получено соединением с таблицей LOCATIONS. Подсчёт сотрудников выполнен с помощью функции COUNT. Сформированный запрос и задокументированный результат выполнения запроса представлен на рисунке 2.11.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

d."DEPARTMENT_NAME"

AS "Отдел",

3

d."DEPARTMENT_ID"

AS "Идентификатор отдела",

4

l."STREET_ADDRESS"

AS "Адрес",

5

l."CITY"

AS "Город",

6

COUNT(e."EMPLOYEE_ID")

AS "Количество сотрудников"

7

FROM "DEPARTMENTS" d

8

JOIN "LOCATIONS" l ON l."LOCATION_ID" = d."LOCATION_ID"

9

LEFT JOIN "EMPLOYEES" e ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

10

GROUP BY d."DEPARTMENT_NAME", d."DEPARTMENT_ID", l."STREET_ADDRESS", l."CITY"

11

ORDER BY d."DEPARTMENT_ID";

12

Data Output

Сообщения

Notifications

+

📄

▼

🗑️

📁

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 9

✎

Page No: 1 of 1

⏪

⏩

	Отдел character varying (30)	Идентификатор отдела smallint	Адрес character varying (40)	Город character varying (30)	Количество сотрудников bigint
1	Administration	10	2004 Charade Rd	Seattle	4
2	Marketing	20	460 Bloor St. W.	Toronto	7
3	Shipping	50	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	7
4	IT	60	2014 Jabberwocky Rd	Southlake	5
5	Sales - Europe	80	Magdalen Centre, The Oxford Science P...	Oxford	4
6	Sales - Americas	85	Av. Rio Branco	Rio de Janeiro	4
7	Executive	90	2004 Charade Rd	Seattle	3
8	Accounting	110	2004 Charade Rd	Seattle	5
9	Contracting	190	2004 Charade Rd	Seattle	0

Рисунок 2.11 – Отделы, адрес и количество сотрудников (включая пустые отделы).

Задание 2.11

Был написан запрос, который выводит название должности, количество работников, занимающих эту должность, а также среднюю заработную плату по каждой должности в отделах Administration и IT. В результат необходимо было включить только те должности, где средняя зарплата превышает 4000, и на которых работает более двух сотрудников. Для получения названий должностей и отделов были использованы соединения таблиц EMPLOYEES с JOBS и DEPARTMENTS (INNER JOIN). Условия отбора по отделам заданы в WHERE, а ограничения по средней зарплате и количеству сотрудников реализованы через HAVING. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 2.12.


```

1  SELECT
2      j."JOB_TITLE"                AS "Должность",
3      COUNT(e."EMPLOYEE_ID")      AS "Количество сотрудников",
4      ROUND(AVG(e."SALARY"), 2)   AS "Средняя зарплата"
5  FROM "EMPLOYEES" e
6  JOIN "JOBS" j ON j."JOB_ID" = e."JOB_ID"
7  JOIN "DEPARTMENTS" d ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"
8  WHERE d."DEPARTMENT_NAME" IN ('Administration', 'IT')
9  GROUP BY j."JOB_TITLE"
10  HAVING AVG(e."SALARY") > 4000
11         AND COUNT(e."EMPLOYEE_ID") > 2
12  ORDER BY COUNT(e."EMPLOYEE_ID") DESC;

```

Data Output Сообщения Notifications

Showing rows: 1 to

	Должность character varying (35)	Количество сотрудников bigint	Средняя зарплата numeric
1	Programmer	5	7000.00
2	Administration Assist...	4	4300.00

Рисунок 2.12 – Запрос и результат выполнения запроса для должностей в отделах Administration и IT.

Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были решены все поставленные задачи, направленные на изучение и практическое применение операторов языка SQL для анализа данных в реляционной базе данных HR с использованием СУБД PostgreSQL и среды администрирования pgAdmin 4. В соответствии с целью работы требовалось освоить применение различных типов соединений таблиц, агрегатных функций и средств группировки данных. Фактически в ходе выполнения работы были сформированы и выполнены SQL-запросы с использованием операторов INNER JOIN, LEFT JOIN. Для всех запросов были заданы понятные наименования столбцов, выполнена сортировка результатов и произведено документирование полученных результатов в отчёте. В заданиях, связанных с анализом данных, были успешно применены агрегатные функции COUNT, MIN, MAX, AVG и SUM, а также операторы GROUP BY и HAVING. Это позволило получить обобщённую информацию по отделам, должностям, руководителям, заработным платам и годам найма сотрудников, что подтверждает корректность построения запросов и правильность их логики.

В процессе выполнения лабораторной работы возникли отдельные трудности, связанные с особенностями организации базы данных HR. В частности, таблицы базы данных были размещены в различных схемах, что приводило к ошибкам отсутствия отношений при выполнении запросов. Данная проблема была решена путём корректной настройки параметра `search_path`, что обеспечило доступ ко всем необходимым таблицам без явного указания схем.